CORRECTION COMPLÈTE

Intégrales Généralisées

Convergence et Calcul

Prof. Marwan Rouissi

Code Academy - S2 Sup

Exercice 1

Les intégrales suivantes sont-elles convergentes ? si oui, les calculer :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\operatorname{Arctan} x}{1+x^2}dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+\sqrt{x^2+1})^n} \quad (n \in \mathbb{N})$$

Correction - Première intégrale

Étape 1

$\frac{d}{dx}(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}$

! :

$u = \arctan x \quad du = \frac{dx}{1+x^2}$

Étape 2

:

$x = 0 : u = \arctan 0 = 0$

$x \to +\infty : u \to \frac{\pi}{2}$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} u\, du$$

Étape 3

$$= \left[\frac{u^2}{2}\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 - 0 = \frac{\pi^2}{8}$$

: :

$$\boxed{\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2}{8} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2}{8} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2}{8} \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx = \frac{\pi^2}{8}}$$

Correction - Deuxième intégrale

Étape 1

(hyperbolique)

$x = \sinh t \quad \sqrt{x^2+1} = \sqrt{\sinh^2 t + 1} = \cosh t$

$dx = \cosh t \, dt$

$x + \sqrt{x^2+1} = \sinh t + \cosh t = e^t$

Étape 2

:

$x = 0 : \sinh t = 0 \quad t = 0$

$x \to +\infty : t \to +\infty$

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{(x+\sqrt{x^2+1})^n} = \int_0^{+\infty} \frac{\cosh t \, dt}{(e^t)^n} = \int_0^{+\infty} \cosh t \cdot e^{-nt} dt$$

Étape 3

$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2}$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{2} \cdot e^{-nt} dt = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (e^{(1-n)t} + e^{-(1+n)t}) dt$$

Étape 4

n

1 : $n > 1$:

— $1 - n < 0 \quad \int_0^{+\infty} e^{(1-n)t} dt$

— $-(1+n) < 0 \quad \int_0^{+\infty} e^{-(1+n)t} dt$

2 : $n = 1$:

— $\int_0^{+\infty} e^0 dt = \int_0^{+\infty} 1 dt$

3 : $n = 0$:

— $\int_0^{+\infty} e^t dt$

Étape 5

$n > 1$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{(1-n)t}}{1-n} - \frac{e^{-(1+n)t}}{1+n} \right]_0^{+\infty}$$

$t \to +\infty : e^{(1-n)t} \to 0 \quad e^{-(1+n)t} \to 0 \ (\ n > 1)$

$t = 0 : \frac{1}{1-n} - \frac{1}{1+n}$

$$= \frac{1}{2} \left(0 - 0 - \frac{1}{1-n} + \frac{1}{1+n} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n-1} + \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2n}{n^2-1} = \frac{n}{n^2-1}$$

:

Exercice 2

Pour quelles valeurs de α les intégrales suivantes sont-elles convergentes ?

$$\int_0^{+\infty} (\sqrt{x^2+2x+2}-x-1)^\alpha dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{1-\operatorname{th} x}{x^\alpha} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}\sin(1/x^2)}{\ln(1+x)} dx$$

Correction - Première intégrale

Étape 1

$+\infty$

(équivalent) $\sqrt{x^2+2x+2}-x-1 \quad x \to +\infty$

$$\sqrt{x^2+2x+2} = x\sqrt{1+\frac{2}{x}+\frac{2}{x^2}}$$

$\sqrt{1+u} = 1+\frac{u}{2}+o(u) \quad u \to 0$:

$$= x\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}+o\left(\frac{1}{x}\right)\right) = x+1+\frac{1}{x}+o\left(\frac{1}{x}\right)$$

:

$$\sqrt{x^2+2x+2}-x-1 \sim \frac{1}{x} \qquad x \to +\infty$$

Étape 2

$\int^{+\infty} \left(\frac{1}{x}\right)^\alpha dx = \int^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$

$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \qquad \alpha > 1$

: $\boxed{\alpha > 1 \alpha > 1 \alpha > 1 \alpha > 1}$

Correction - Deuxième intégrale

Étape 1

$\mathbf{th}\, x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$

$x \to +\infty$: $\operatorname{th} x \to 1$

$1 - \operatorname{th} x \to 0$

Étape 2

$x \to +\infty$

$$1 - \operatorname{th} x = 1 - \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{e^x + e^{-x} - e^x + e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{2e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$x \to +\infty$: $e^x + e^{-x} \sim e^x$

:

$$1 - \operatorname{th} x \sim \frac{2e^{-x}}{e^x} = 2e^{-2x}$$

Étape 3

$\int_{e^{-2x}}^{+\infty} \frac{2e^{-2x}}{x^\alpha} dx$

$x^{-\alpha}$ $\alpha \in \mathbb{R}$

Étape 4

0

$x \to 0$: $\operatorname{th} x \sim x$ $1 - \operatorname{th} x \sim 1 - x \sim 1$

$\int_0 \frac{dx}{x^\alpha}$ $\alpha < 1$

: $\boxed{\alpha < 1 \alpha < 1 \alpha < 1 \alpha < 1}$

Correction - Troisième intégrale

Étape 1

$0 \quad +\infty$

0 :

- $\sqrt{x} \sim x^{1/2}$
- $\sin(1/x^2) \quad (\ -1 \quad 1)$
- $\ln(1+x) \sim x$

$\frac{x^{1/2}}{x} = x^{-1/2}$

$\int_0 x^{-1/2} dx \quad (\ -1/2 > -1)$

Étape 2

$+\infty$:

- $\sqrt{x} = x^{1/2}$
- $\sin(1/x^2) \sim 1/x^2 \ (\ 1/x^2 \to 0)$
- $\ln(1+x) \sim \ln x$

$\frac{x^{1/2} \cdot x^{-2}}{\ln x} = \frac{1}{x^{3/2} \ln x}$

Étape 3

$\int^{+\infty} \frac{dx}{x^p (\ln x)^q} \quad p > 1 \ (\quad q)$

$p = 3/2 > 1$

: $\square$ ( )

Exercice 3

1- Pour quelles valeurs de α l'intégrale suivante est-elle convergente ?

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx$$

2- Calculer $\Gamma(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Correction - Question 1

Étape 1

$0 \quad +\infty$

0 :

— $x^\alpha e^{-x} \sim x^\alpha \ (\ e^{-x} \to 1)$

— $\int_0 x^\alpha dx \quad \alpha > -1$

Étape 2

$+\infty$:

— $e^{-x} \qquad x^\alpha$

— $\int^{+\infty} x^\alpha e^{-x} dx \quad \alpha \in \mathbb{R}$

: $\Gamma(\alpha)$ $\quad \boxed{\alpha > -1 \alpha > -1 \alpha > -1 \alpha > -1}$

Correction - Question 2

Étape 1

$\Gamma(n)$
$\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} x^n e^{-x} dx$
$: u = x^n \quad du = nx^{n-1}dx$
$dv = e^{-x}dx \quad v = -e^{-x}$

$$\Gamma(n) = \left[-x^n e^{-x}\right]_0^{+\infty} + n\int_0^{+\infty} x^{n-1}e^{-x}dx$$

Étape 2

:
$x \to +\infty : x^n e^{-x} \to 0 \ (\ e^{-x} \ )$
$x = 0 : 0^n \cdot 1 = 0$
:

$$\Gamma(n) = 0 + n\Gamma(n-1) = n\Gamma(n-1)$$

Étape 3

$\Gamma(n) = n\Gamma(n-1) = n(n-1)\Gamma(n-2) = \cdots = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1 \cdot \Gamma(0)$

Étape 4

$\Gamma(0)$
$\Gamma(0) = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = [-e^{-x}]_0^{+\infty} = 0 - (-1) = 1$

$$\Gamma(n) = n!$$

: $\Gamma(n) = n!$ **pour** $n \in \mathbb{N}\Gamma(n) = n!$ **pour** $n \in \mathbb{N}\Gamma(n) = n!$ **pour** $n \in \mathbb{N}\Gamma(n) = n!$ **pour** $n \in \mathbb{N}$

Exercice 4

Montrer la convergence des intégrales suivantes et trouver leurs valeurs :

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \arctan\frac{1}{x}\right) dx, \quad \int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx$$

Correction - Première intégrale

Étape 1

$+\infty$

$x \to +\infty$: $\frac{1}{x} \to 0$ $\arctan \frac{1}{x} \sim \frac{1}{x}$

: $\arctan u = u - \frac{u^3}{3} + o(u^3)$ $u \to 0$

$u = \frac{1}{x}$:

$$\arctan \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

$$\frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x} = \frac{1}{x} - \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)\right) = \frac{1}{3x^3} + o\left(\frac{1}{x^3}\right)$$

Étape 2

$\int^{+\infty} \frac{dx}{3x^3}$ $(3 > 1)$

Étape 3

$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x}\right) dx = \lim_{A \to +\infty} \int_1^A \left(\frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x}\right) dx$

$$= \lim_{A \to +\infty} \left[\ln x - x \arctan \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)\right]_1^A$$

Étape 4

$A \to +\infty$:

- $\ln A \to +\infty$
- $A \arctan \frac{1}{A} \sim A \cdot \frac{1}{A} = 1$
- $\frac{1}{2} \ln\left(1 + \frac{1}{A^2}\right) \to 0$

$\ln A - A \arctan \frac{1}{A} \to +\infty - 1 = +\infty$

: . .

Étape 5

: $t = \frac{1}{x}$

$x = \frac{1}{t}$ $dx = -\frac{dt}{t^2}$

$x = 1 : t = 1$

$x \to +\infty : t \to 0$

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{x} - \arctan \frac{1}{x}\right) dx = \int_1^0 (t - \arctan t)\left(-\frac{dt}{t^2}\right) = \int_0^1 \frac{t - \arctan t}{t^2} dt$$

Correction - Deuxième intégrale

Étape 1

1

$x \to 1 : 1 - x^2 \to 0 \quad \ln(1-x^2) \to -\infty$

$t = 1 - x \quad x = 1 - t \quad x^2 = (1-t)^2 = 1 - 2t + t^2$

$1 - x^2 = 1 - (1 - 2t + t^2) = 2t - t^2 = t(2-t) \sim 2t$

$$\ln(1-x^2) \sim \ln(2t) = \ln 2 + \ln t$$

$$\frac{\ln(1-x^2)}{x^2} \sim \frac{\ln t}{1} = \ln t$$

Étape 2

$\int_0 \ln t \, dt \quad (\lim_{t\to 0} t \ln t = 0)$

Étape 3

$\int_0^1 \frac{\ln(1-x^2)}{x^2} dx$

$: u = \ln(1-x^2) \quad du = \frac{-2x}{1-x^2} dx$

$dv = \frac{dx}{x^2} \quad v = -\frac{1}{x}$

$$= \left[-\frac{\ln(1-x^2)}{x}\right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{2x}{1-x^2} dx$$

$$= \left[-\frac{\ln(1-x^2)}{x}\right]_0^1 + 2\int_0^1 \frac{dx}{1-x^2}$$

Étape 4

$\int \frac{dx}{1-x^2}$

$\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{1/2}{1-x} + \frac{1/2}{1+x}$

$$2\int_0^1 \frac{dx}{1-x^2} = 2 \cdot \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x}\right) dx$$

$$= [-\ln|1-x| + \ln|1+x|]_0^1 = \left[\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right|\right]_0^1$$

$x \to 1 : \ln\left(\frac{2}{0}\right) \to +\infty$

: . .

$0 \quad a < 1$.

Prof. Marwan Rouissi - Academy

Bonne Chance !

!